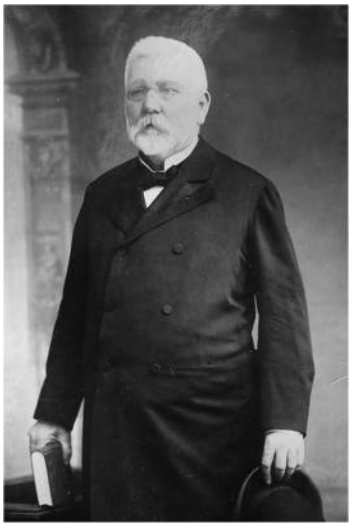
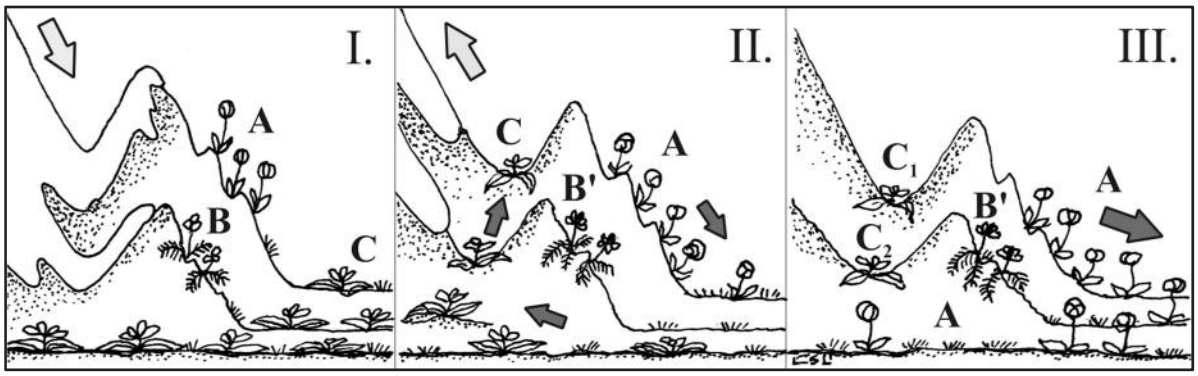
II. Hegyről füvesedés 8 pont



A hegyről füvesedés- (vagy Ősmátra) elmélet Borbás Vince nevéhez kötődik, bár kidolgozásában más botanikusok is részt vállaltak.

„Az Ősmátra-elmélet alapvető elképzelése, hogy a Középhegység szikláiról a porló dolomittal és mészkőtörmelékkel együtt kerültek le a sziklai növények az Alföld homokjára. – írja Borbás elméletéről Borhidi Attila. A sziklák hasadékai, nyílt gyepjei a maguk versenyt csökkentő termőhelyi adottságaival elsősorban alkalmasak a maradványfajok (reliktumok) megőrzésére. […] Tapasztalataim azonban, melyeket különleges kőzeteken élő növények fejlődésmenetével és anyagcsereviszonyaival kapcsolatban szereztem, arról győztek meg, hogy a dolomit vagy szerpentin kőzetek növényei oly mértékben alkalmazkodtak a termőhely sajátosságaihoz, hogy más termőhelyeken nem képesek igazán versenyképesen megjelenni. […] Ily módon a sziklai termőhely nemcsak menedékhelyük, hanem börtönük is. Kivételt képezhet olyan széles toleranciájú faj, mint a homoki pimpó, melynek elemfelhalmozó képességében nem találtak különbséget a mészkövön, a dolomiton és a homokon élő populációk között.”

A legutóbbi jégkorszakot és az azt követő éghajlati változások hatását a mellékelt sematikus rajz szemlélteti.



I. Az eljegesedés idején a déli lejtőkön két melegkedvelő faj – *A* és *B* – talált menedéket. A hidegkedvelő *C* faj uralja a síkvidéket.

II. A felmelegedés időszakában (a világos nyíl a visszahúzódó hótakarót jelzi) az *A* faj kezdi újra benépesíteni a síkságot („hegyről füvesedés”), a *C* faj lassan visszaszorul a hűvös mikroklímájú völgyekbe (sötét nyilak). Az elszigetelt *B* faj mutációk miatt lassan átalakul *B*’-vé.

III. A mai állapotban az *A* faj közös a déli lejtőkön és a síkvidéken, a *B*’ melegkedvelő maradványfajként, a *C1* és *C2* pedig két eltérő hidegkedvelő, kis egyedszámú alfajként maradt fenn.

1. A leírt változások közül mi tekinthető evolúciós folyamatnak? Indokolja állítását!

.....

.....

2. Magyarázza meg a leírás alapján a maradványfaj (reliktum) elnevezés jelentését!

.....

.....

3. Az ábrán betűkkel jelölt fajok közül a leírás alapján melyik feleltethető meg a homoki pimpónak? Indokolja állítását!

.....

.....

4. A képen ábrázolt *A* és *B* faj egyaránt melegkedvelő, a felmelegedés időszakában mégis csak az *A* faj terjedt el a hegyet övező alföldön. Adjon egy lehetséges magyarázatot a különbségre!

.....

5. A *C1* és *C2* alfajok között öröklődő genetikai különbségek vannak. Adjon magyarázatot arra, hogy elterjedési területük jellemzője és populációik létszáma miért gyorsította meg a fajképződés folyamatát e populációk esetében! (2 pont)

.....

.....

.....

6. A mészkő ($CaCO_3$) és dolomit ($CaMg(CO_3)_2$) alapkőzethez alkalmazkodott sziklagyepi fajok közül kevés lenne életképes alföldi szikes talajon. Írja le, miben tér el a szikső kémiai összetétele a felsorolt kőzetekétől!

.....

.....

7. A jégkorszakokat követően az emberi tevékenység is befolyásolhatta fajok elterjedését. Írjon egy példát arra, hogy a gazdálkodás következtében miként nyílhatott alkalom egy-egy őshonos sziklagyepi hegyi faj alföldi elterjedésére!

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen